Medida de magnitudes dinámicas mediante un carril de aire

Prácticas de Laboratorio — UNED

Josu M. Igartua

2024-10-26

Medida de la constante de recuperación de un muelle por dos métodos y de su acoplamiento en serie y en paralelo; medida de la aceleración de la gravedad g con un deslizador sobre un carril de aire inclinado, a partir de la aceleración frente a $\sin\theta$, sin carga y con carga.

Objetivos

En esta práctica se mide la constante de recuperación asociada a un muelle mediante dos métodos y se compara los resultados. Posteriormente, se estudia el acoplamiento de las constantes de recuperación de dos muelles según estén dispuestos en serie o en paralelo. Finalmente, se mide la aceleración de la gravedad, g, utilizando un dispositivo experimental basado en el deslizamiento de un cuerpo en un plano inclinado.

Material

1. Balanza de masas
2. Cronómetro
3. Coche dinámico
4. Masas acoplables al coche (aproximadamente 5)
5. Muelles (2)
6. Carril dinámico
7. Soporte vertical y cinta métrica.

Repaso de teoría

1. Plano inclinado.
2. Ley de Hooke.

Fundamento teórico

Determinación de la constante de recuperación de un muelle

Una masa sujeta a un muelle tiene un periodo de oscilación que viene dado por la expresión:

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{m}{k}} \tag{1}$$

En esa expresión, m es la masa que está oscilando y k, la constante de recuperación del muelle.

Según la ley de Hooke, la fuerza ejercida por un muelle es proporcional a la elongación de éste respecto a su longitud de *natural* o de equilibrio. Matemáticamente, dicha fuerza viene dada por la expresión $|F| = |k \cdot \Delta x|$, donde k es la constante de proporcionalidad y Δx, la elongación del muelle. La constante k se puede determinar aplicando diferentes fuerzas al muelle a fin de obtener un conjunto de elongaciones. Si se representa el módulo de la fuerza frente las Δx obtenidas, la pendiente de la línea recta resultante es igual a k.

Por otra parte, midiendo el periodo de oscilación se puede determinar la constante del muelle a partir de la primera ecuación.

> Esos dos procedimientos para determinar la constante de recuperación del muelle son precisamente los que se han utilizado en la práctica Ley de Hooke para obtener k de manera experimental: método directo, calibrando el muelle y, método indirecto, midiendo el periodo de oscilación y *linealizando el probema.*

Si una masa se encuentra sujeta a la acción de dos muelles iguales, éstos pueden estar dispuestos *en serie* o *en paralelo*. El conjunto es equivalente a un único muelle con una constante de recuperación denominada $k_{efectiva}$. Dependiendo de la manera en la que se combinen los muelles el valor de la $k_{efectiva}$ estará determinado por una de las siguientes expresiones, supuestos iguales los dos muelles:

$$k_{\text{efectiva}} = k + k \Rightarrow \boxed{k_{\text{efectiva}} = 2k} \tag{2}$$

$$\frac{1}{k_{\text{efectiva}}} = \frac{1}{k} + \frac{1}{k} = \frac{2}{k} \rightarrow \boxed{k_{\text{efectiva}} = \frac{1}{2}\,k} \tag{3}$$

En estas fórmulas k hace referencia a la constante de cada muelle por separado (ambos muelles se consideran iguales y, por lo tanto, tienen aproximadamente la misma constante).

Determinación de la aceleración de la gravedad

Si se sitúa el coche sobre un plano inclinado, éste rueda hacia abajo por acción de la gravedad, g. La componente de g paralela al plano inclinado es $g \sin\theta$. Por tanto, esa es la aceleración que experimentará el carro si se desprecia el rozamiento (ver figura 1).

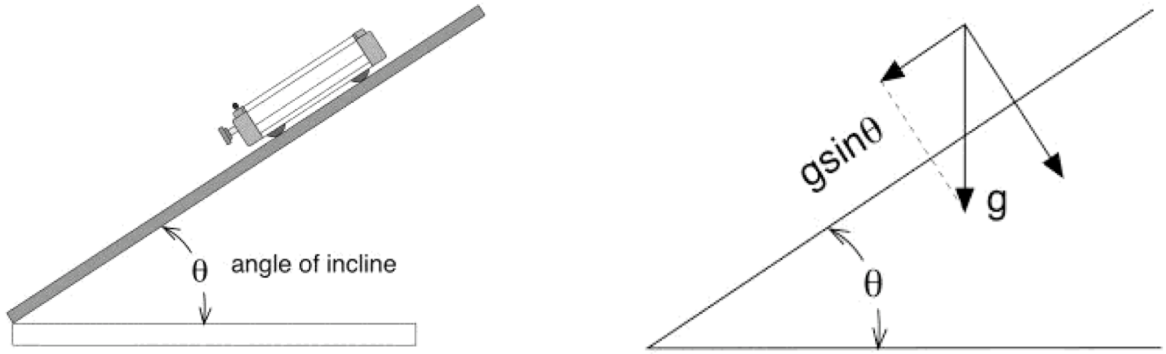


Figura 1

Para medir la aceleración del coche, se parte de una situación en la que se encuentra en reposo y se mide el tiempo t que tarda en recorrer cierta distancia d. Partiendo de la expresión que determina la distancia recorrida por un cuerpo sometido a una aceleración constante, $d = \frac{1}{2}at^2$, se puede obtener la aceleración del móvil sin más que despejarla de dicha expresión. La ecuación resultante es:

$$a = \frac{2\,d}{t^2} \tag{4}$$

Teniendo en cuenta que $a = g \sin\theta$, una representación de la aceleración del coche frente al sin del ángulo correspondiente, a distintas inclinaciones del plano, se debe ajustar a una recta cuya pendiente es la aceleración de la gravedad, g.

Método operatorio

Oscilaciones sobre el plano inclinado

1 Primeramente, medir con la balanza la masa del coche.

Para este caso concreto el valor es: $M_{\text{coche}} = 495.8 \pm 0.1$.

Observad, cómo se ha indicado el error en la masa del coche. Se ha realizado una única pesada, con lo que el error es, simplemente, el *error del aparato*. En este caso, se midió con una balanza con una precisión de 0.1 g.

2 Se monta el equipo según la figura 2.

Se fija el muelle a un extremo del coche y a un extremo del carril y se inclina éste último. Es recomendable que el ángulo de inclinación del carril sea grande (que la altura del extremo del carril sea de unos 40 cm).

Conviene verificar que el coche esté correctamente situado en el carril.

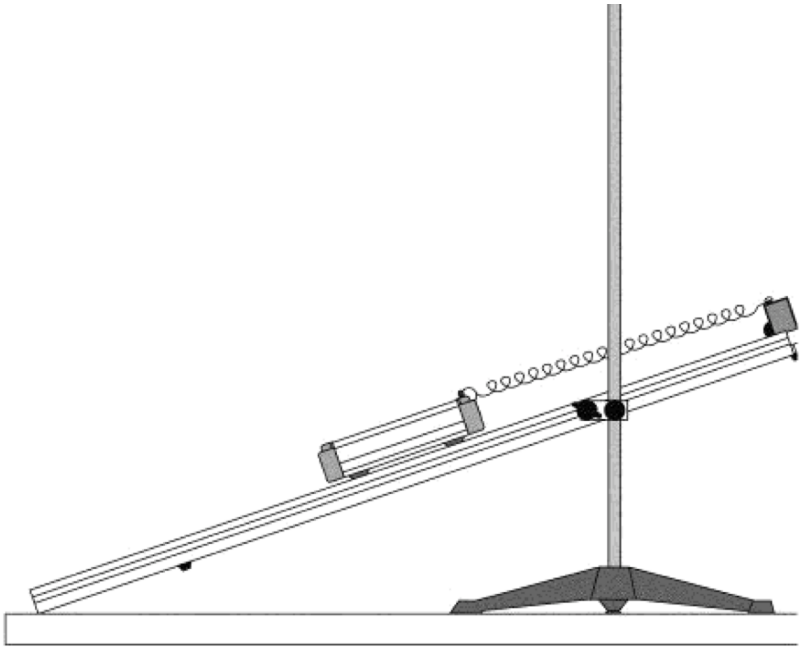


Figura 2

3 Poner a oscilar el muelle.

Para ello desplazar el coche (sin masa añadida) una cierta distancia hacia arriba por el carril, del orden de 4 cm, y dejarlo en libertad.

La elección de esta distancia, que sería la amplitud inicial de las oscilaciones, se hace teniendo en cuenta que tiene que ser lo suficientemente grande para que se puedan contar 3 oscilaciones y lo suficientemente pequeña para que al desplazar el coche hacia arriba no se desenganche el muelle.

4 Medir el tiempo que invierte en realizar tres ciclos completos.

Repetir esta medida cinco veces como mínimo.

Calcular la media del tiempo (y su error) para las cinco medidas y a partir de ese resultado obtener el período (y su error) de ese movimiento oscilatorio.

Datos experimentales

A continuación en la tabla se resumen los datos recogidos en el laboratorio.

Hay que tener en cuenta que los tiempos t_i se corresponden a 3 periodos.

Muelles	t_1 (s)	t_2 (s)	t_3 (s)	t_4 (s)	t_5 (s)	T_{medio} (s)	ΔT_{medio} (s)
Uno	5.12	5.50	5.44	5.40	5.32	1.79	0.02

`Cuestión:` ¿Cambiará ese periodo si variamos el ángulo del plano inclinado?

5 Utilizando la primera ecuación determinar el valor de la constante k y su error, Δk.

Con los valores de la tabla se obtiene el siguiente resultado: $\boxed{k = 6.14 \pm 0.08 \text{ (N/m)}}$.

Muelles en serie y en paralelo

Serie

1 Manteniendo el carril con el mismo ángulo de inclinación que en el apartado anterior, añadir un segundo muelle en ***serie*** con el primero, según se muestra en la figura 3.

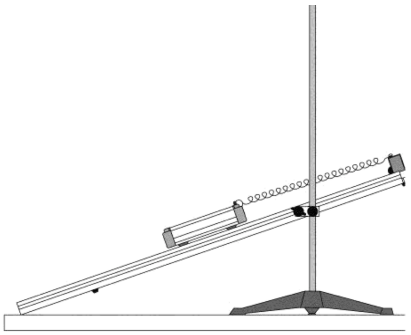


Figura 2

Como en el apartado 3 de la sección anterior, desplazar el coche del equilibrio una cierta distancia y dejarlo en libertad.

Medir el tiempo que invierte en realizar tres ciclos completos.

Repetir esta medida cinco veces. Calcular el período medio.

Usando el período y la masa del coche, calcular la constante efectiva y su error, k_{efectiva} y $\Delta k_{\text{efectiva}}$, asociada al conjunto de los muelles por medio de la primera ecuación.

Datos experimentales

A continuación en la tabla se resumen los datos recogidos en el laboratorio.

Hay que tener en cuenta que los tiempos t_i se corresponden a 3 periodos.

Muelles	t_1 (s)	t_2 (s)	t_3 (s)	t_4 (s)	t_5 (s)	T_{medio} (s)	ΔT_{medio} (s)
Dos en *serie*	7.47	7.41	7.47	7.46	7.35	2.48	0.01

Con los valores de la tabla se obtiene el siguiente resultado: $\boxed{k = 3.19 \pm 0.01 \text{ (N/m)}}$.

Paralelo

2 Disponer los dos muelles en ***paralelo***, como se muestra en la figura 4, y repetir los pasos del apartado anterior.

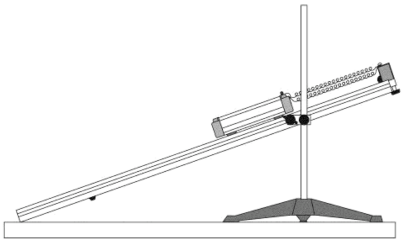


Figura 4

Como en el apartado anterior, desplazar el coche del equilibrio una cierta distancia y dejarlo en libertad.

Medir el tiempo que invierte en realizar tres ciclos completos.

Repetir esta medida cinco veces. Calcular el período medio.

Usando el período y la masa del coche, calcular la constante efectiva y su error, k_{efectiva} y $\Delta k_{\text{efectiva}}$, asociada al conjunto de los muelles por medio de la primera ecuación.

Datos experimentales

A continuación en la tabla se resumen los datos recogidos en el laboratorio.

Hay que tener en cuenta que los tiempos t_i se corresponden a 3 periodos.

Muelles	t_1 (s)	t_2 (s)	t_3 (s)	t_4 (s)	t_5 (s)	T_{medio} (s)	ΔT_{medio} (s)
Dos en *paralelo*	3.63	3.84	3.75	3.81	3.72	1.25	0.01

Con los valores de la tabla se obtiene el siguiente resultado: $\boxed{k = 12.53 \pm 0.12 \text{ (N/m)}}$.

3 Comparar la k_{efectiva} de las dos disposiciones de muelles, ***serie*** y ***paralelo*** con la constante de fuerza asociada a un sólo muelle (k).

Comparar con las expresiones (2) y (3) del fundamento teórico y asignar la válida en cada caso.

Aceleración en un plano inclinado

1 Inclinar el carril de forma que la altura del extremo elevado sea de 10 cm. (figura 5).

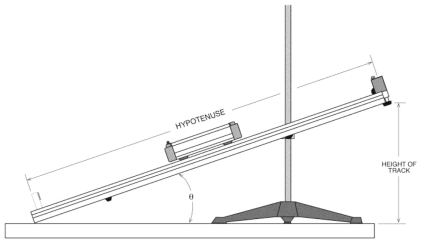


Figura 5

Calcular el valor de $\sin\theta$.

Para determinar el seno del ángulo de inclinación, $\sin\theta$, medir la longitud del carril y la altura a la que se encuentra el extremo de éste en cada caso y utilizar la relación trigonométrica correspondiente.

Colocar el coche sobre el carril y llevarlo hasta el extremo más elevado.

Anotar la posición inicial desde la que el coche va a comenzar el movimiento.

Llevar el coche ahora al extremo opuesto, el más bajo, y anotar la posición final del coche. De esta forma, se obtiene la distancia total que va a recorrer el coche desde un extremo del carril al otro (d).

2 Dejar el coche en libertad partiendo del reposo y medir con el cronómetro el tiempo invertido en recorrer todo el trayecto.

La persona que suelta el coche debería usar el cronómetro.

Repetir esta medida 4 veces, intercambiándose en la tarea de cronometrar.

Bajar el extremo del carril 1 cm y repetir las medidas anteriores, determinando en cada caso el valor del sin.

Seguir realizando medidas de este tipo disminuyendo 1 cm la altura del extremo del carril en cada paso hasta un total de 7 ángulos, completando una tabla de tiempos de la forma siguiente:

(Se pueden coger otros valores para la altura del extremo del carril, siempre que abarquen aproximadamente un intervalo semejante.)

3 Calcular el tiempo medio (t) para cada ángulo y, utilizando la fórmula (4), determinar las aceleraciones correspondientes a cada inclinación. Completar una tabla como la de más abajo.

Para los valores de la aceleración, no es necesario determinar el error. Para determinar el número cifras que se ponen, hacer una estimación a ojo. Para ello, tener en cuenta el número de cifras que tienen los valores a partir de los cuales se determina la aceleración.

Datos experimentales

A continuación en la tabla se resumen los datos recogidos en el laboratorio.

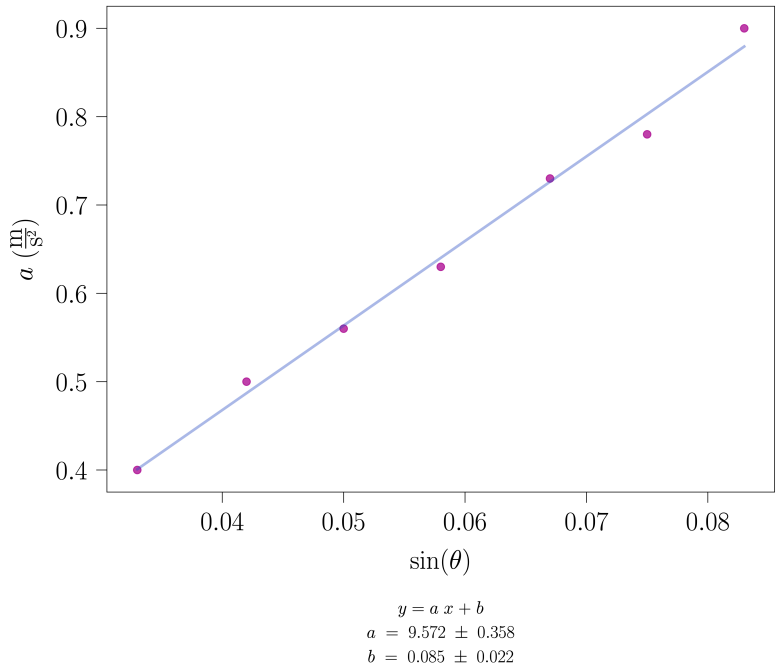
h (cm)	$\sin(\theta)$	x_0 (m)	x_f (m)	x (m))	$t_1(s)$	$t_2(s)$	$t_3(s)$	$t_4(s)$	$\hat{t}(s)$	σ_t	$a\,(\mathrm{m/s^2})$
10	0.083	0.254	1.170	0.916	1.44	1.47	1.50	1.28	1.423	0.0850	0.90
9	0.075	0.253	1.170	0.917	1.59	1.53	1.50	1.50	1.530	0.0367	0.78
8	0.067	0.253	1.170	0.917	1.50	1.47	1.72	1.63	1.580	0.1007	0.73
7	0.058	0.253	1.170	0.917	1.75	1.81	1.66	1.59	1.702	0.0841	0.63
6	0.050	0.253	1.170	0.917	1.68	1.81	1.97	1.78	1.810	0.1042	0.56
5	0.042	0.254	1.170	0.916	1.90	1.97	1.78	1.97	1.905	0.0776	0.50
4	0.033	0.255	1.170	0.915	2.13	2.16	2.16	2.06	2.127	0.0409	0.40

4 Representar gráficamente los puntos experimentales obtenidos de la aceleración, a, frente a $\sin(\theta)$ y hacer la correspondiente regresión lineal.

El valor de la pendiente obtenida debe ser igual a g.

Comparar el valor de g obtenido con el valor teórico.

Representación gráfica: a vs $\sin(\theta)$, sin carga



Cuestiones

1. Existe un error en las medidas, debido al tiempo de reacción de la persona que cronometra.

   Explicar cómo depende con el ángulo de inclinación.

2. Si se dobla la masa del coche, ¿cómo se ven afectados los resultados?

   Hacer una prueba.

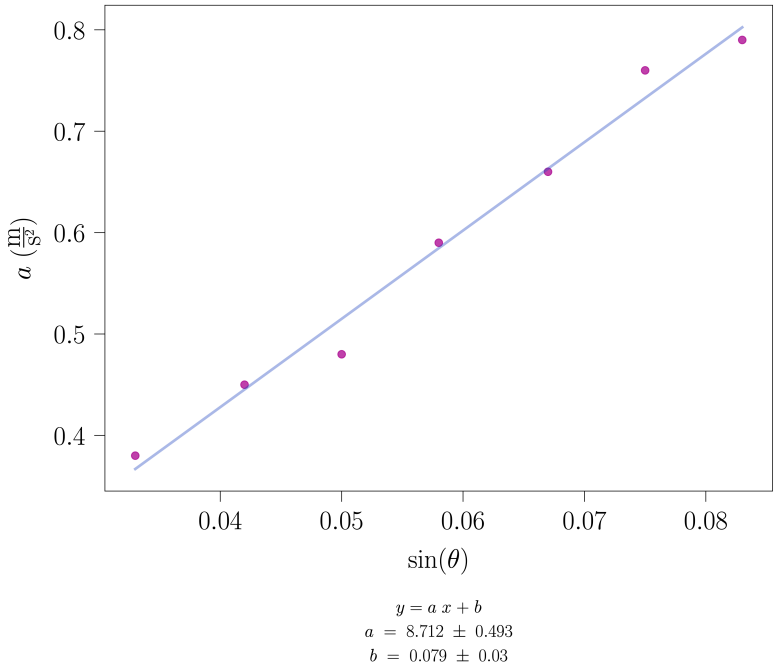
Datos experimentales

A continuación en la tabla se resumen los datos recogidos en el laboratorio.

Hay que tener en cuenta que los tiempos t_i se corresponden a 4 periodos.

h (cm)	$\sin(\theta)$	x_0 (m)	x_f (m)	x (m))	$t_1(s)$	$t_2(s)$	$t_3(s)$	$t_4(s)$	$\hat{t}(s)$	σ_t	$a\,(\mathrm{m/s^2})$
10	0.083	0.251	1.1700	0.919	1.53	1.59	1.50	1.47	1.522	0.044	0.79
9	0.075	0.251	1.1700	0.919	1.55	1.44	1.59	1.66	1.560	0.080	0.76
8	0.067	0.252	1.1700	0.918	1.72	1.72	1.53	1.69	1.665	0.079	0.66
7	0.058	0.252	1.1700	0.918	1.69	1.78	1.79	1.81	1.768	0.046	0.59
6	0.050	0.253	1.1700	0.917	1.97	2.09	1.87	1.85	1.945	0.095	0.48
5	0.042	0.253	1.1700	0.917	1.89	2.00	2.13	2.06	2.020	0.088	0.45
4	0.033	0.254	1.1700	0.916	2.31	2.18	2.12	2.19	2.200	0.069	0.38

Representación gráfica: a vs $\sin(\theta)$, con carga



Ejercicios previos

1. Teniendo en cuenta la ecuación (1), determinar explícitamente la expresión de Δk en función de los errores de m y T.

En el siguiente vídeo se puede observar (parte) lo que se propone en esta práctica:

g on an incline

https://www.youtube.com/embed/E4J92AsZMAg
Licencia Atribución de Creative Commons (re-utilización permitida)
https://www.youtube.com/embed/E4J92AsZMAg?autoplay

Referencias

1. P. A. Tipler y G. Mosca, *Física para la ciencia y la tecnología*, Vol. 1, 6.ª ed., Reverté, Barcelona, 2010.
2. R. A. Serway y J. W. Jewett, *Física para ciencias e ingeniería*, Vol. 1, 9.ª ed., Cengage Learning, México, 2014.
3. M. Alonso y E. J. Finn, *Física*, Vol. I (*Mecánica*), Addison-Wesley Iberoamericana, 1995.
4. Departamento de Física, *Guion de prácticas: Plano inclinado y oscilaciones*, Universidad de Oviedo.
5. OpenStax College, *University Physics*, Vol. 1, OpenStax, Rice University, 2016. Caps. 5, 15.